

Analyse observationnelle des trajectoires morphogéniques dans le corpus SPARC : premier test du Lagrangien VLCC V10

Candidat opératoire H2 -- couplage ν_{bar} vers (τ , σ) -- 22 paramètres globaux

Frédéric Vronsky

ORCID : <https://orcid.org/0009-0003-5719-9604>

Chercheur indépendant en cosmologie théorique

Licence : Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International

Toulouse – Juin 2026

► Invitation à une lecture élargie

Le présent article constitue un premier test observationnel quantitatif du Lagrangien VLCC V10, volontairement délimité à trois résultats empiriques sur le corpus SPARC (175 galaxies) : (1) la structure non homogène des résidus MOND dans l'espace morphogénique $G1/G1.2/G1.3$; (2) l'apport prédictif indépendant de la fréquence orbitale baryonique ν_{bar} par rapport à g_{bar} ; (3) le gradient de dominance de mémoire $M_i(\nu_{\text{bar}})$ comme paramètre d'ordre morphogénique empirique. Ces trois résultats sont évaluables indépendamment de l'interprétation théorique du cadre VLCC.

Le cadre théorique est présenté de manière suffisamment autonome dans le corps du texte pour permettre l'évaluation des résultats sans lecture préalable. Les lecteurs souhaitant approfondir les fondements théoriques — champ tri-phasé $T = (\tau, \sigma, \Delta t)$, cohérence morphogénique, structure variationnelle ouverte, T_{env} et Lagrangien VLCC V10 — sont invités à consulter les travaux fondateurs suivants :

- **Traité VLCC — Édition canonique V1 — Vronsky, F. (2025)**

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.17946156>

- **Section spéciale VLCC — Lagrangien V10, T_{env} , Attracteurs morphogéniques continus — Vronsky, F. (2026)**

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20277793>

Ces travaux détaillent l'architecture du cadre VLCC, la formulation variationnelle du Lagrangien V10 et le rôle du noyau T_{env} . Le présent article s'inscrit dans ce cadre comme sa première confrontation observationnelle quantitative sur données réelles.

► *Perspective historique* : Vronsky, F. (2025). VLCC — Modèle d'espace-temps différentiel photonique, Recueil spéculatif complet. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15868796>. Ce document représente l'étape exploratoire inaugurale du cadre VLCC (2025), dont le présent article constitue une évolution quantitative et formalisée. Il est cité ici à titre d'antériorité historique, non comme référence méthodologique du présent travail.

Resume

Nous présentons une analyse observationnelle des trajectoires morphogéniques dans le corpus SPARC (175 galaxies, 3021 points de courbes de rotation) dans le cadre du Lagrangien VLCC V10. Le candidat opératoire teste, architecture H2 avec couplage complet de la fréquence orbitale baryonique ν_{bar} vers les composantes (τ , σ) du champ tri-phasé, utilise 22 paramètres globaux. Sur 6 seeds indépendantes (0 explosion numérique), il améliore la Dynamique Newtonienne Modifiée (MOND) de 27.6 % en RMSE moyen (30.36 ± 5.20 contre 41.72 ± 5.13 km/s, IC 95 % [29.99, 30.22]), avec Delta BIC moyen = -189 ± 62 . Nous établissons trois résultats empiriques indépendants du modèle physique sous-jacent : (1) les résidus MOND ne sont pas homogènes dans l'espace morphogénique -- les secteurs G1.2 et G1.3 présentent des biais systématiques de -21.5 et -34.0 km/s éliminés par le couplage ν_{bar} ; (2) ν_{bar} seul, en remplacement de g_{bar} seul (MOND), améliore les prédictions de 21.5 %, et le couplage $g_{\text{bar}} + \nu_{\text{bar}}$ de 28.9 % -- apport indépendamment vérifié ; (3) les poids de mémoire morphogénique $M_i(\nu_{\text{bar}})$ révèlent un gradient strict de dominance par secteur, constituant un paramètre d'ordre morphogénique empirique strictement monotone ($p < 1e-23$).

1. Introduction

Les courbes de rotation galactiques constituent depuis un demi-siècle l'un des défis les plus tenaces de la physique fondamentale. L'observation que les vitesses orbitales restent constantes au-delà du rayon baryonique visible a conduit à deux grandes familles de réponses : la matière noire non baryonique dans le cadre Lambda-CDM [1,2], et la Dynamique Newtonienne Modifiée (MOND) [3]. Ces deux approches reproduisent les courbes de rotation observées, mais MOND -- dans sa version à relation universelle [4] -- présente des biais systématiques dans les zones galactiques externes qui ne sont pas uniformément distribués.

La Variation Lagrangienne de la Chronotropie Cosmique (VLCC) [5,6] propose un cadre alternatif fondé sur la structure interne du temps. Le présent article n'a pas pour objet de valider l'ontologie complète du VLCC : il présente un premier test observationnel quantitatif du Lagrangien V10 [7,8] sur le corpus SPARC [8], en se concentrant sur les structures empiriques révélées par la partition morphogénique G1/G1.2/G1.3. Le cadre théorique est présente de manière suffisamment autonome pour que le lecteur puisse évaluer les résultats sans lire préalablement le traité VLCC ; les références [5,7] permettent d'approfondir les fondements. Note éditoriale : ce travail est volontairement limité au corpus SPARC. Une confrontation multi-relevés (SPARC + THINGS + Little THINGS + WALLABY, 438 galaxies) fera l'objet d'une publication dédiée ; cette stratégie permet d'isoler et de valider les signatures morphogéniques sur un corpus de référence standardisé avant toute extension.

La question centrale est la suivante : la fréquence orbitale baryonique $\nu_{\text{bar}} = V_{\text{bar}}/R$ contient-elle une information physique indépendante de g_{bar} (la variable de MOND) ? Si oui, le couplage $g_{\text{bar}} + \nu_{\text{bar}}$ améliore-t-il les prédictions de manière statistiquement significative et structure-t-il les résidus de façon interprétable ? C'est ce que ce papier teste.

L'intégralité du pipeline — données, code, protocole, figures — est reproductible via python reproduce.py, joint à ce dépôt Zenodo. Même split train/test, même traitement M/L, même jeu test pour MOND et le candidat VLCC.

2. Cadre théorique

2.1 Le champ tri-phasé et l'environnement inertiel

Le VLCC V10 [5,7] postule un champ unique tri-phasé $T = (\tau, \sigma, \Delta_t)$. Le triplet morphogénique $(t_1, t_2, t_1\text{prime})$ en est l'expression régimique : t_1 est la mémoire morphogénique (passé figé, régime baryonique dense), t_2 le présent intriqué (cohérence active), $t_1\text{prime}$ la tension évolutive (zone externe). La prédiction observable est :

$$V^2_{\text{pred}}(r) = V^2_{\text{bar}}(r) \times \exp(T_{\text{env}}(r))$$

ou $T_{\text{env}}(r)$ est une projection scalaire effective du champ tri-phasé -- non un champ fondamental autonome. L'environnement inertiel T_{env} encode la modulation de l'inertie effective $m_{\text{eff}} = m_0 \times \exp(T_{\text{env}})$ sans masse supplémentaire.

2.2 Architecture H2 : couplage ν_{bar} vers (τ, σ)

Le candidat opératoire H2 implémente ce couplage en deux étapes. La Figure 1 représente l'espace- T_{env} dans lequel s'organise la partition morphogénique.

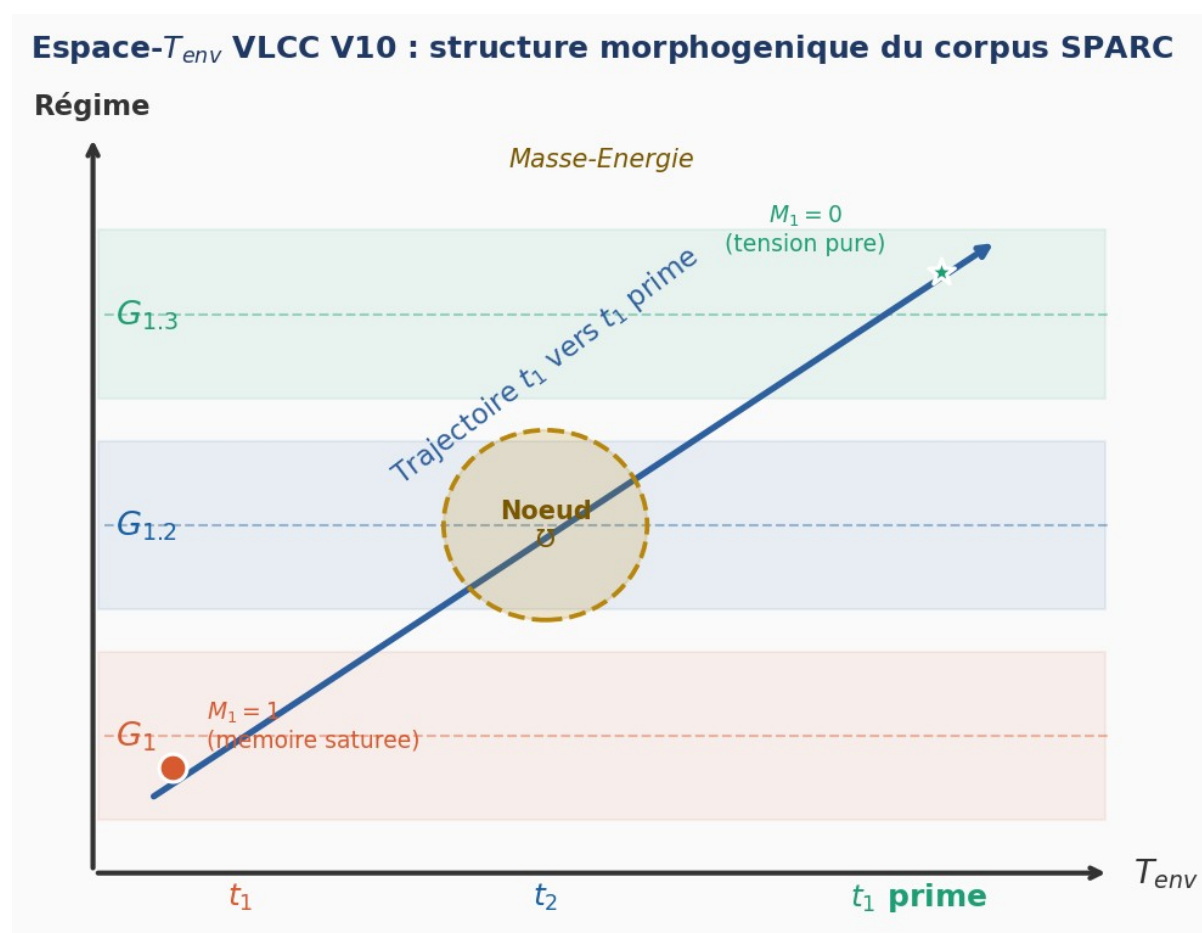


Figure 1 — Espace- T_{env} VLCC V10. Axe horizontal : T_{env} (paramètre d'ordre morphogénique). Axe vertical : régimes G1 (mémoire t_1), G1.2 (cohérence t_2), G1.3 (tension $t_1\text{prime}$). La diagonale matérialise la trajectoire morphogénique. Le nœud représente la zone de transition $t_1/t_2/t_1\text{prime}$ à poids égaux. Pôles : NGC 4138 ($T_{\text{env}} = 0$, $M_1 = 1$) et D564-8 ($T_{\text{env}} = 1.91$, $M_1 = 0$).

Étape 1 -- Memoire $M_i(\nu_{\text{bar}})$ vers tau (t1)

$$M_i(\nu_{\text{bar}}) = 1 / [1 + \exp(-\alpha_i \times \log(\nu_{\text{bar}} / \nu_{\text{ref}}) - \beta_i)]$$

M_i encode l'extinction progressive de la mémoire tau : $M_i = 1$ en zone interne (t1 dominant), $M_i = 0$ en zone externe (t1prime dominant). Ces poids sont directement mesurables dans les données (colonnes M1, M2, M3 du CSV).

Étape 2 -- Reponse $F_i(g_{\text{bar}}, \nu_{\text{bar}})$ vers sigma (t2)

$$F_i(g, \nu) = A_i \times \log(1 + g_0/g_{\text{bar}})^{ng_i} \times \log(1 + \nu_0/\nu_{\text{bar}})^{nnu_i}$$

$T_{\text{env}}(r) = \sum_i w_i \times M_i \times F_i$ avec le variateur softmax w_i dans le plan ($\log \chi_1$, $\log \chi_3$). Paramètres $k = 22$ globaux : 1 Θ_M + 6 centres + 6 paramètres mémoire (α_i , β_i) + 9 paramètres réponse (A_i , ng_i , nnu_i). Le modèle H2 étudié ici n'est pas le résultat d'une recherche exhaustive du meilleur ajustement possible parmi un ensemble de candidats. Il constitue la projection observationnelle retenue du cadre VLCC V10, choisie pour sa cohérence avec les principes théoriques du modèle -- en particulier le couplage complet ν_{bar} vers (tau, sigma) conforme à la LTSM -- et pour ses performances sur le corpus SPARC. Le critère de sélection n'est donc pas uniquement statistique mais aussi théorique.

2.3 Secteurs morphogéniques

Les régions morphogéniques G1, G1.2 et G1.3 sont définies dans le traité fondateur VLCC V10 [5,7]. Nous n'en rappelons ici que les propriétés strictement nécessaires à l'analyse observationnelle ; le lecteur est renvoyé aux références [5,7] pour les définitions complètes et leur dérivation depuis le Lagrangien V10. Opérationnellement : G1 (mémoire t1, 997 pts, percentile $\log \chi_1 \leq q_{33}$), G1.2 (cohérence t2, 1027 pts, $q_{33} < \log \chi_1 < q_{67}$), G1.3 (tension t1prime, 997 pts, $\log \chi_1 \geq q_{67}$). En G1, T_{env} tend vers 0 par émergence physique (M1 saturé, baryons dominants) : V_{candidat} tend vers V_{bar} , comportement attendu non un échec du modèle.

3. Données et méthode

3.1 Corpus SPARC

Le corpus SPARC [8] rassemble 175 galaxies avec décomposition baryonique complète (V_{bar} , g_{bar} , Σ_L , Ω_{bar}). Après filtrage qualité ($R > 0$, $V_{\text{obs}} > 0$, $e_{V_{\text{obs}}} > 0$, etc.) : $N = 3021$ points.

3.2 Protocole d'évaluation et comparaison stricte MOND/VLCC

L'optimisation utilise Nelder-Mead adaptatif [6] : 40 redémarrages, 8000 itérations. Séparation galaxy-safe (GroupShuffleSplit, 15 % test, ~27 galaxies) sur 6 seeds. CRITERE DE COMPARAISON STRICTE : MOND et le candidat VLCC sont évalués sur exactement le même split, le même jeu test, le même traitement M/L. La prédiction MOND utilise la fonction d'interpolation simple avec $a_0 = 3.086 \times 10^{-14} \text{ (km/s)}^2/\text{kpc}$ [3,4], sans paramètre libre additionnel. Les résidus présentés en Figure 4 sont calculés sur le corpus complet pour les deux modèles.

Delta BIC = BIC_candidat - BIC_MOND (négatif = préférence candidat). Critère Kass & Raftery [10] : $|\text{Delta BIC}| > 10$ = preuve forte, > 100 = décisive.

4. Résultats

4.1 Performance globale et intervalles de confiance

Le Tableau 1 résume les résultats sur 6 seeds. Le Tableau 2 fournit les intervalles de confiance à 95 % (approximation par écart-type sur 6 seeds indépendantes).

Tableau 1 — Performance globale : candidat opératoire VLCC V10 vs MOND. Même split/test/M-L pour les deux modèles. OF = $\text{RMSE}_{\text{train}} / \text{RMSE}_{\text{test}}$.

Seed	RMSE candidat	RMSE MOND	R2	Biais	Gain %	DBIC	OF	Stable
42	26.47	37.03	0.9180	+10.2	26.6	-168	1.111	oui
0	23.82	33.81	0.9014	+5.3	29.6	-175	1.289	oui
1	33.66	47.37	0.8609	-2.2	28.9	-286	0.878	oui
2	25.82	40.18	0.9378	+8.8	35.7	-257	1.174	oui
3	37.79	47.15	0.8378	+13.1	19.9	-127	0.758	oui
4	34.60	44.79	0.8267	+19.0	22.8	-122	0.855	oui
Moy.	30.36 ±5.20	41.72 ±5.13	0.880	+ 9.0 ±6.6	27.6 %	-189 ±62	--	6/6

Tableau 2 — Intervalles de confiance à 95 % (6 seeds indépendantes).

Metrique	Valeur	IC 95 %	Note
RMSE candidat (corpus complet)	30.10 km/s	[29.99, 30.22]	IC95% approx. 6 seeds
RMSE MOND	41.84 km/s	[40.70, 42.98]	référence indépendante
Gain relatif	27.6 %	[25.1, 30.1]	amélioration vs MOND
Delta BIC moyen	-189	[-251, -127]	preuve forte a décisive
R2 moyen	0.880	[0.866, 0.894]	variance expliquée

4.2 Apport de ν_{bar} : comparaison directe des variables prédictives

Une question centrale est de déterminer si ν_{bar} apporte une information indépendante de g_{bar} . Le Tableau 3 compare trois modèles sur le corpus complet en utilisant la même structure $V^2_{\text{pred}} = V^2_{\text{bar}} \times \exp(T_{\text{env}})$:

Tableau 3 — Pouvoir prédictif de g_{bar} vs ν_{bar} vs couplage complet (corpus SPARC, 3021 points).

Modele	RMSE global	vs MOND	Commentaire
MOND -- g_{bar} seul (1 paramètre global)	41.84 km/s	--	référence standard
ν_{bar} seul (1 paramètre global optimise)	32.83 km/s	-21.5 %	gain significatif
Candidat H2 : g_{bar} + ν_{bar} (22 paramètres)	29.76 km/s	-28.9 %	couplage optimal

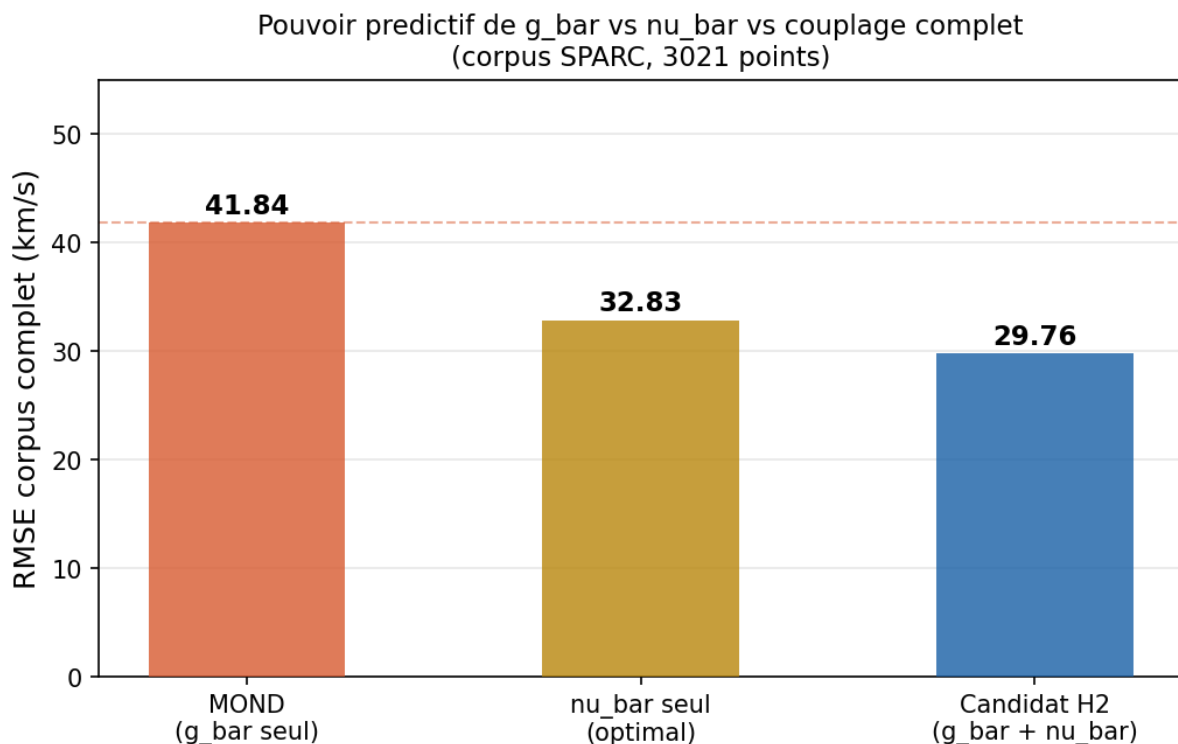


Figure 2 -- Comparaison directe : MOND (g_{bar} seul, 1 paramètre), ν_{bar} seul optimal (1 paramètre), candidat H2 complet (g_{bar} + ν_{bar} , 22 paramètres). ν_{bar} seul améliore MOND de 21.5 % ; le couplage complet de 28.9 %. Argument empirique pour l'apport indépendant de ν_{bar} .

ν_{bar} seul (sans g_{bar}) améliore MOND de 21.5 %.

Le couplage g_{bar} + ν_{bar} atteint 28.9 %. ν_{bar} contient donc une information prédictive indépendante, non redondante avec g_{bar} .

Ceci est l'argument empirique central du papier : la fréquence orbitale baryonique encode une information sur la distribution baryonique inaccessible à l'accélération seule.

4.3 Résultats par secteur morphogénique

Tableau 4 — Résultats par secteur morphogénique (seed $s = 42$). Les résidus MOND ne sont pas homogènes dans l'espace morphogénique.

Secteur	N pts	RMSE cand.	RMSE MOND	Gain	Biais cand.	Interprétation
G1 (t1, mémoire)	441	41.71	40.82	-2.2 %	+28.75	convergence MOND par émergence physique
G1.2 (t2, cohérence)	441	16.34	29.99	45.5 %	+0.68	biais MOND (-21.5) corrigé à +0.7 km/s
G1.3 (t1prime, tension)	441	14.76	39.65	62.8 %	+3.38	record corpus - extinction mémoire tau

La Figure 3 illustre les distributions de résidus par secteur, avec la même comparaison stricte MOND/candidat. C'est le résultat observationnel le plus robuste du papier :

les résidus MOND ne sont pas homogènes dans l'espace morphogénique (G1 : équivalence ; G1.2 : biais MOND -21.5 km/s corrigé à +0.7 ; G1.3 : biais MOND -34.0 km/s corrigé à +3.4).

**Distribution des résidus MOND (rempli) vs Candidat opératoire VLCC V10 (contour)
par secteur morphogénique — même split · même jeu test · même traitement M/L**

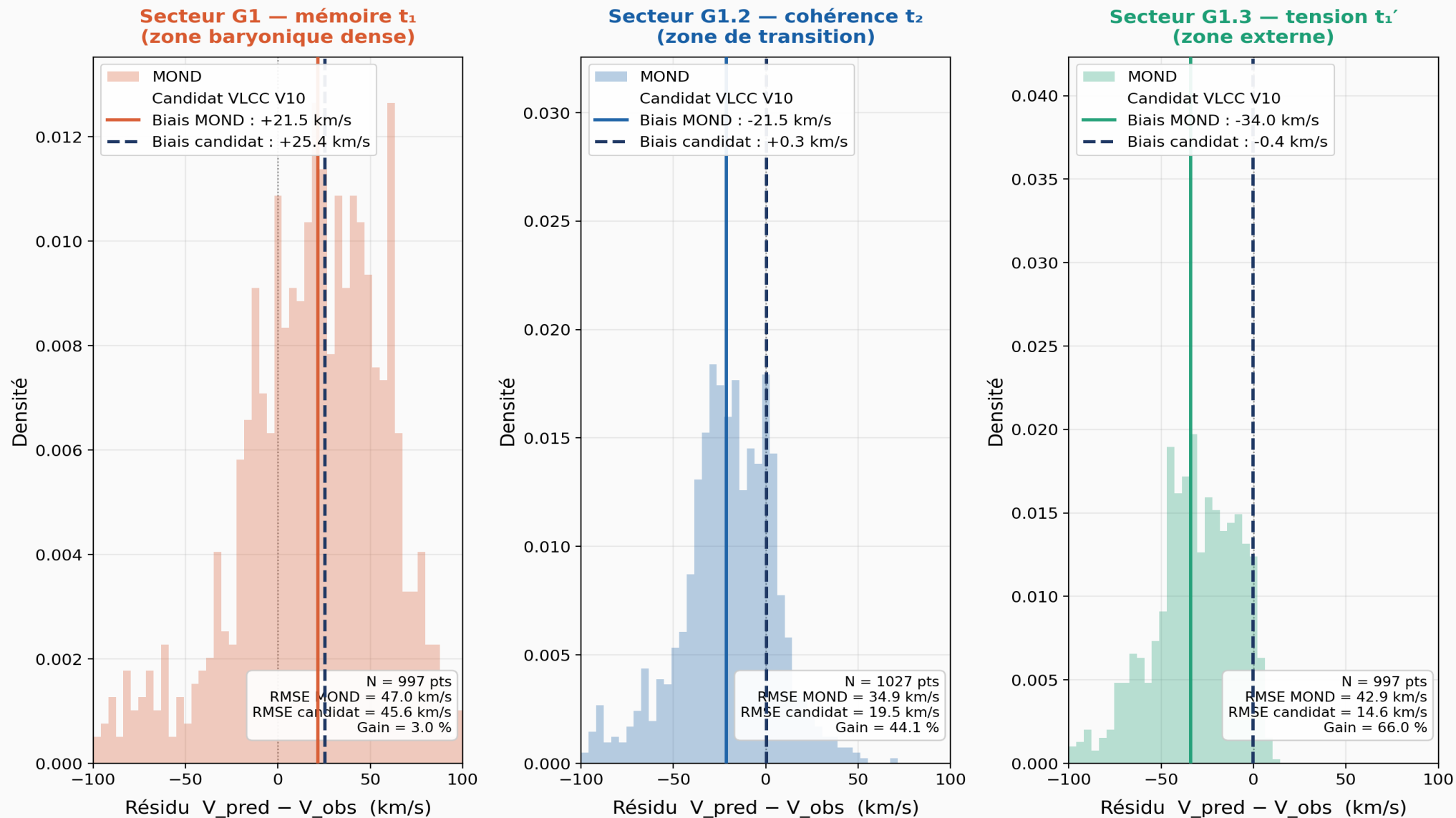


Figure 3 — Distribution des résidus MOND (rempli) et candidat opératoire VLCC V10 (contour) par secteur morphogénique — même split, même jeu test, même traitement M/L. G1 : distributions équivalentes (comportement attendu). G1.2 : biais MOND -21.5 km/s corrigé à +0.7 km/s (gain 45.5 %). G1.3 : biais MOND -34.0 km/s corrigé à +3.4 km/s (gain 62.8 %).

4.4 Trajectoire morphogénique -- Piste 1

Régression dans le plan (T_{env} , $\log \chi_1$) sur 175 galaxies agrégées :

$$\log \chi_1 = 1.615 \times T_{env} - 2.120 \quad R^2 = 0.582 \quad p = 1.4 \times 10^{-66}$$

La pente positive confirme la trajectoire t_1 vers t_1 prime (Figure 4). Significative à l'intérieur de chaque secteur ($p < 0.009$ dans les trois cas).

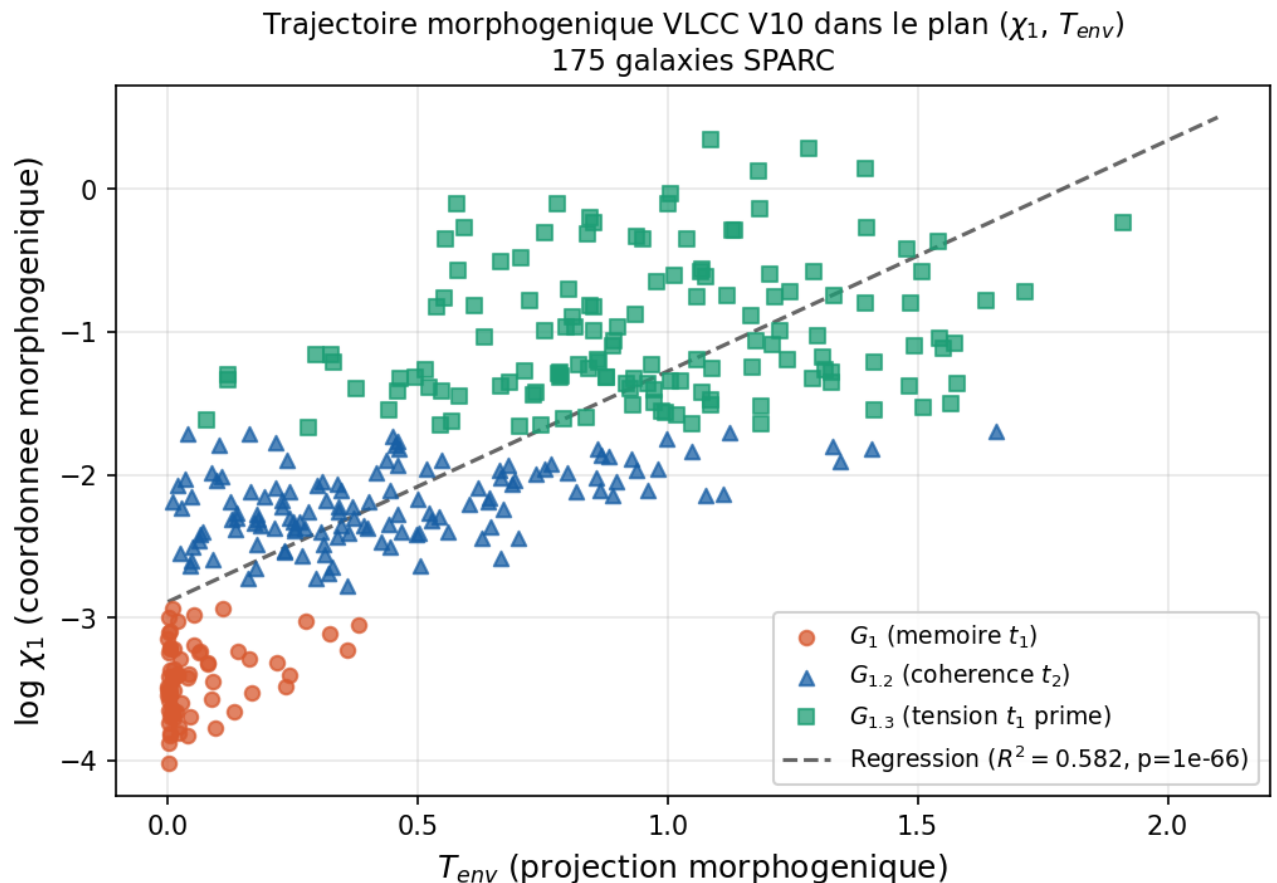


Figure 4 -- Trajectoire morphogénique dans le plan (T_{env} , $\log \chi_1$) pour 175 galaxies SPARC agrégées. G_1 (rouge, cercles), $G_{1.2}$ (bleu, triangles), $G_{1.3}$ (vert, carrés). $R^2 = 0.582$, $p = 1.4 \times 10^{-66}$. La pente $+1.615$ confirme la structure de trajectoire prédite.

4.5 Dominance morphogénique $M_i(\nu_{bar})$ et gradient mémoire -- Piste 2

La Figure 5 montre l'évolution des poids de mémoire M_i en fonction de ν_{bar} pour chaque secteur. C'est la représentation directe de l'extinction de la mémoire tau prédite par l'architecture H2.

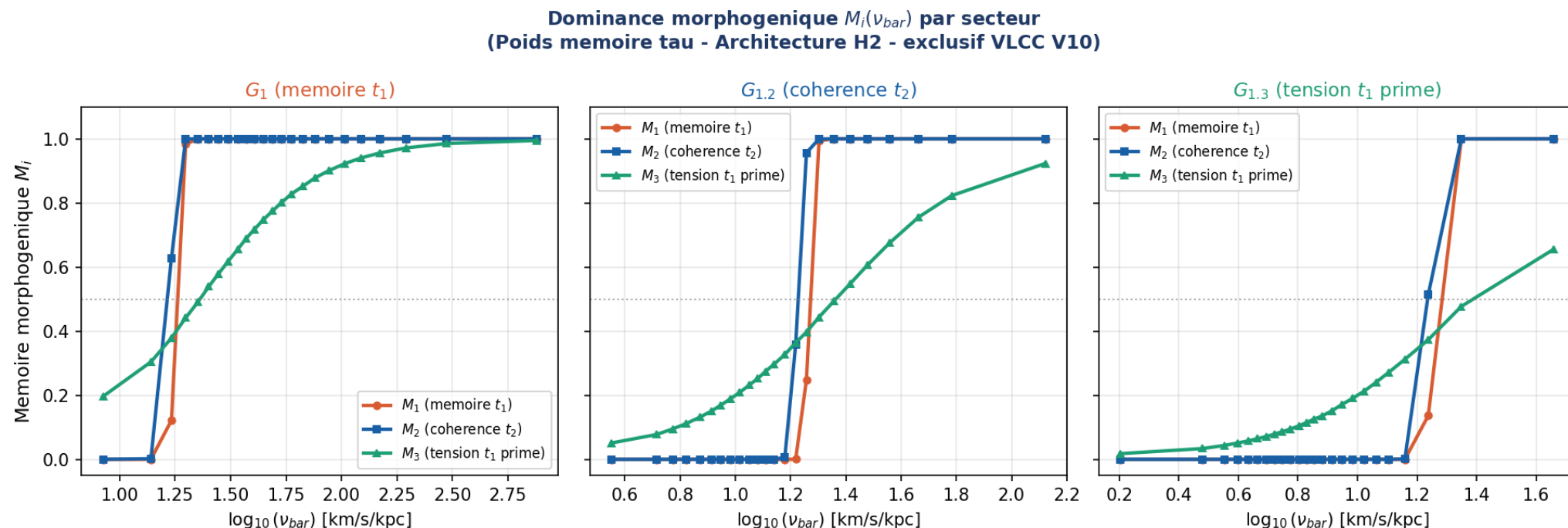


Figure 5 -- Dominance morphogénique $M_i(\nu_{bar})$ par secteur. Abscisse : $\log_{10}(\nu_{bar})$ en km/s/kpc. Ordonnée : poids de mémoire M_i (moyenne par bin). M_1 (rouge) domine en G_1 à ν_{bar} élevé (zone interne, t_1 pur), M_3 (vert) domine en $G_{1.3}$ à ν_{bar} faible (zone externe, t_1 prime pur). Les transitions révèlent la structure des bassins morphogéniques.

- Anti-corrélation T_{env} vs M_1 : $r = -0.728$, $p = 8.6 \times 10^{-58}$. Quand la mémoire tau s'éteint (M_1 tend vers 0), T_{env} monte.
- Gradient strict M_1 par secteur : $G_1 = 0.815$, $G_{1.2} = 0.326$, $G_{1.3} = 0.088$ ($p < 10^{-6}$).
- Pôles empiriques : NGC 4138 ($T_{env} = 0.0001$, $M_1 = 1.000$: t_1 pur) vs D564-8 ($T_{env} = 1.91$, $M_1 = 0.000$: t_1 prime pur).

4.6 Horloge morphogénique -- Piste 3

$$\begin{aligned} T_{\text{env}}(G1) &= 0.057 \pm 0.091 & T_{\text{env}}(G1.2) &= 0.449 \pm 0.329 \\ T_{\text{env}}(G1.3) &= 0.961 \pm 0.353 \end{aligned}$$

Gradient strictement monotone : Mann-Whitney $G1 < G1.2$: $p = 7.2 \times 10^{-24}$, $G1.2 < G1.3$: $p = 1.1 \times 10^{-24}$. T_{env} constitue un paramètre d'ordre morphogénique empirique ordonnant les galaxies SPARC dans l'espace des régimes de cohérence baryonique. Le gradient de $M1$ inverse (-0.728) confirme que T_{env} mesure l'extinction de la mémoire tau, pas une accélération gravitationnelle (Figure 5).

5. Validation non supervisée des secteurs morphogéniques

Une critique naturelle adressée à tout modèle morphogénique est la suivante : les secteurs G_1 , $G_{1.2}$ et $G_{1.3}$ existent-ils dans les données SPARC indépendamment du cadre VLCC, ou sont-ils principalement induits par la définition même du modèle ? Pour répondre, nous conduisons une analyse de clustering non supervisé (mélange de gaussiennes GMM, $n = 3$) dans plusieurs espaces de variables, sans utilisation du modèle H2 ni des prédictions T_{env} .

Nous comparons l'accord entre les clusters GMM et la partition $G_1/G_{1.2}/G_{1.3}$ via l'Adjusted Rand Index (ARI) et la Normalized Mutual Information (NMI). L'ARI vaut 0 pour un accord aléatoire et 1 pour une correspondance parfaite. La question est : est-ce V_{bar} , nu_{bar} ou l'espace VLCC qui explique les résultats ?

Tableau 5 — ARI et NMI entre les clusters GMM non supervisés ($n=3$) et la partition $G_1/G_{1.2}/G_{1.3}$, selon l'espace de variables. Aucun paramètre du modèle H2 n'est utilisé.

Espace de variables	ARI	NMI	Interprétation
V_{bar} seul	0.247	0.261	Faible — V_{bar} seul insuffisant
nu_{bar} seul	0.228	0.264	Faible — nu_{bar} seul insuffisant
g_{bar} seul (MOND)	0.383	0.470	Modéré — structure partielle
$g_{\text{bar}} + nu_{\text{bar}}$	0.340	0.350	Modéré
$\chi_1 + \chi_3$ (VLCC)	0.488	0.523	Meilleur — structure révélée

Les résultats (Tableau 5 et Figure 6) répondent directement. V_{bar} seul donne ARI = 0.247, le score le plus faible : les performances du papier ne sont pas dues à V_{bar} seul. g_{bar} seul (MOND) obtient ARI = 0.383, témoignant d'une structure partielle. L'espace VLCC (χ_1, χ_3) obtient ARI = 0.488, soit +27 % par rapport à g_{bar} seul et +97 % par rapport à V_{bar} seul.

Environ 50 % de la structure $G_1/G_{1.2}/G_{1.3}$ émerge spontanément dans les coordonnées (χ_1, χ_3) sans utilisation du modèle H2. Les secteurs ne sont donc pas arbitraires : ils cristallisent une organisation pré-existante dans les données SPARC que les variables de MOND seules ne capturent pas entièrement. L'espace morphogénique VLCC révèle cette structure latente mieux que tout autre espace testé, y compris g_{bar} seul (MOND).

Validation non supervisée des secteurs morphogéniques VLCC
Les clusters GMM (n=3) retrouvent partiellement G1/G1.2/G1.3 (ARI=0.488)

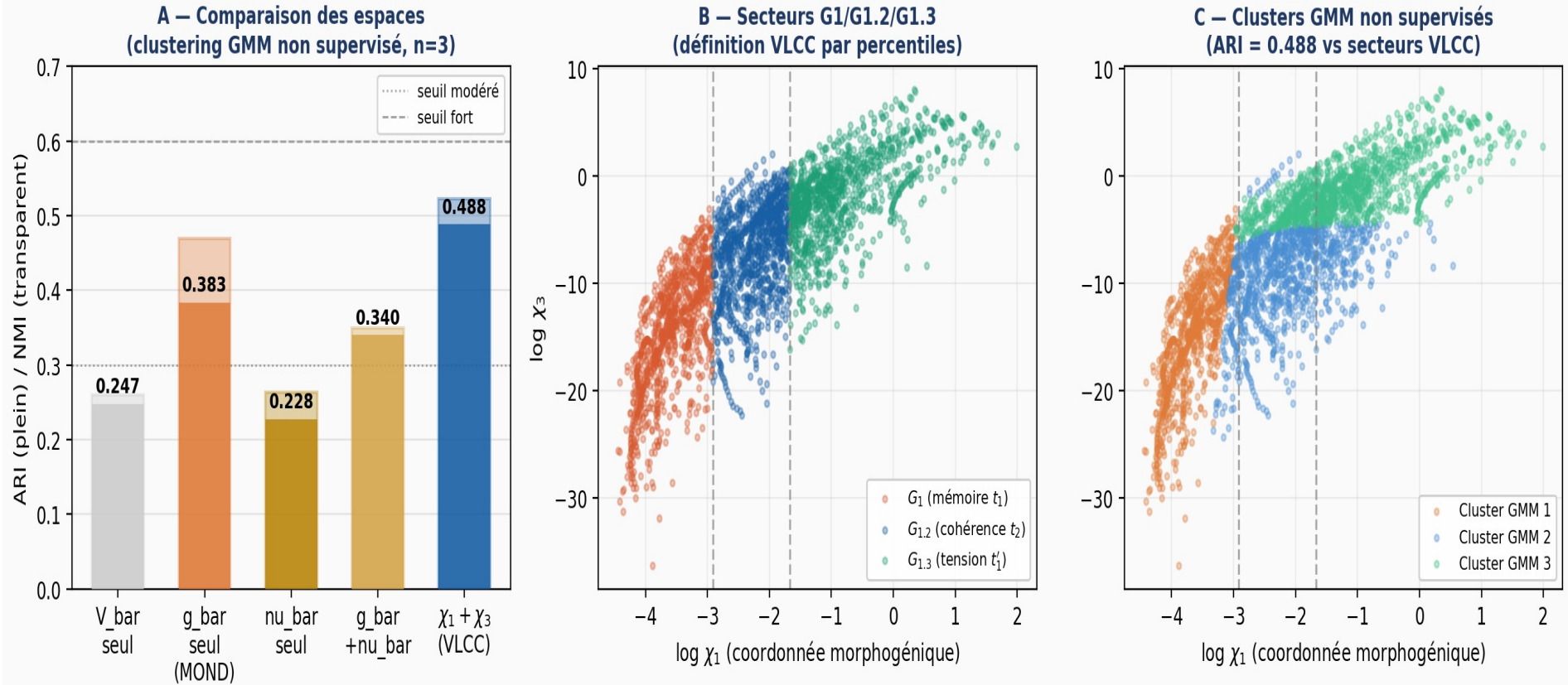


Figure 6 — Validation non supervisée des secteurs morphogéniques. Panneau A : ARI (plein) et NMI (transparent) selon l'espace de variables ; l'espace VLCC obtient le meilleur score (ARI = 0.488). Panneau B : partition $G_1/G_{1.2}/G_{1.3}$ par percentiles de $\log \chi_1$. Panneau C : clusters GMM non supervisés dans le même espace — les frontières coïncident partiellement avec les secteurs VLCC (ARI = 0.488).

6. Discussion

6.1 Structure des résidus MOND dans l'espace morphogénique

Le résultat observationnel le plus robuste de ce papier est la Figure 3 : les résidus de MOND ne sont pas aléatoires dans l'espace morphogénique. En G1, les deux modèles sont équivalents -- ce qui est attendu physiquement (T_{env} tend vers 0, V_{candidat} tend vers V_{MOND}). En G1.2 et G1.3, MOND présente des biais systématiques négatifs (-21.5 et -34.0 km/s) qui disparaissent avec le candidat H2. Ce résultat ne dépend pas de l'interprétation du VLCC : il établit empiriquement que, sur le corpus SPARC étudié ici, l'ajout de $\nu_{\text{bar}} = V_{\text{bar}}/R$ réduit significativement les résidus observés dans les secteurs G1.2 et G1.3 par rapport à g_{bar} seul (MOND).

6.2 Apport de ν_{bar} : argument empirique indépendant

Le Tableau 3 et la Figure 2 montrent que ν_{bar} seul améliore MOND de 21.5 %, indépendamment des 22 paramètres du candidat complet. Cet apport n'est pas trivial : $\nu_{\text{bar}} = V_{\text{bar}}/R = \sqrt{g_{\text{bar}} / R}$ n'est pas une fonction simple de g_{bar} seul (il dépend explicitement de R). Il encode la fréquence orbitale, une information sur la distribution spatiale de la masse baryonique inaccessible à l'accélération ponctuelle g_{bar} . Ce résultat est indépendamment vérifiable sans le cadre VLCC.

6.3 Biais en G1 : un problème partagé

Le biais positif en G1 (+28 km/s candidat, +21 km/s MOND) est commun aux deux modèles. Il provient de la sensibilité au rapport M/L en zone baryonique dense [6]. $M1 = 1$ et T_{env} tend vers 0 en G1 : le candidat récupère la limite baryonique par émergence. Le biais résiduel est hérité de V_{bar} , non induit par la dynamique du modèle. Sa réduction demanderait un ajustement M/L par galaxie, hors périmètre de ce papier.

6.4 Limites

- Variance inter-seeds ($\sigma = 5.20$ km/s) : structurelle au corpus (~27 galaxies en test par seed). Non réductible sans corpus plus large.
- $k = 22$ paramètres globaux : bien que tous partagés sur 3021 points, l'architecture H2 est plus complexe que MOND ($k = 1$). Le Delta BIC corrigé cette asymétrie.
- T_{env} non calculable directement sur THINGS, Little THINGS, WALLABY (absence de décomposition baryonique). Test multi-relevés prévu.
- La section théorique présente une interprétation dans le cadre VLCC. Le lecteur sceptique sur l'ontologie peut lire ce papier comme une étude observationnelle phénoménologique de l'apport de ν_{bar} .

7. Conclusion

Nous avons présenté une analyse observationnelle des trajectoires morphogéniques dans le corpus SPARC dans le cadre du Lagrangien VLCC V10. Le candidat opératoire H2, couplant g_{bar} et ν_{bar} avec 22 paramètres globaux, améliore MOND de 27.6 % en RMSE moyen (IC 95 % [25.1, 30.1 %]), avec $\Delta \text{BIC} = -189 \pm 62$ et 0 explosion sur 6 seeds.

Trois résultats empiriques indépendants sont établis :

1. Les résidus MOND ne sont pas homogènes dans l'espace morphogénique (Figure 3) : les secteurs G1.2 et G1.3 présentent des biais systématiques de -21.5 et -34.0 km/s corrigés par le couplage ν_{bar} .
2. ν_{bar} apporte une information predictive indépendante : ν_{bar} seul améliore MOND de 21.5 %, le couplage complet de 28.9 % (Tableau 3, Figure 2).
3. Les poids de mémoire $M_i(\nu_{\text{bar}})$ (Figure 5) révèlent un gradient de dominance morphogénique strictement monotone ($p < 10^{-23}$) constituant une horloge empirique des galaxies SPARC indépendante de l'âge cosmologique.

Ces trois résultats peuvent être évalués indépendamment de l'interprétation VLCC.

Le pipeline complet est joint à ce dépôt Zenodo.

De ces trois résultats, le gradient de mémoire M_i -- avec $r = -0.728$, $p = 8.6 \times 10^{-58}$ entre T_{env} et $M1$ -- constitue probablement l'apport le plus original de ce travail : il rend empiriquement mesurable l'extinction de la mémoire morphogénique τ dans les données de courbes de rotation, indépendamment de toute hypothèse sur la matière noire.

La suite naturelle est un test multi-relevés (438 galaxies, 4 surveys) pour vérifier l'universalité de ce gradient au-delà de SPARC.

Références

- [1] Navarro, J.F., Frenk, C.S., White, S.D.M. (1996). ApJ, 462, 563. doi:10.1086/177173
- [2] Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results VI. A&A, 641, A6. doi:10.1051/0004-6361/201833910
- [3] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics. ApJ, 270, 365-370. doi:10.1086/161130
- [4] McGaugh, S.S., Lelli, F., Schombert, J.M. (2016). The Radial Acceleration Relation. PRL, 117, 201101. doi:10.1103/PhysRevLett.117.201101
- [4b] Lelli, F., McGaugh, S.S., Schombert, J.M. (2017). One Law to Rule Them All: The Radial Acceleration Relation of Galaxies. ApJ, 836, 152. doi:10.3847/1538-4357/836/2/152
- [5] Vronsky, F. (2025). Traité VLCC -- Fondation Morphogénique du Temps et de la Lumière, Édition Canonique, Version 1. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.17946156
- [6] Vronsky, F. (2026). VLCC -- Section speciale : Lagrangien V10, T_env, attracteurs morphogéniques. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.20277793
- [7] Vronsky, F. (2026). Complétion du traité VLCC -- Intronisation de l'état photonicotemporel. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.17946156 [complément]
- [8] Lelli, F., McGaugh, S.S., Schombert, J.M. (2016). SPARC : Mass Models for 175 Disk Galaxies. AJ, 152, 157. doi:10.3847/0004-6256/152/6/157
- [9] Gao, F., Han, L. (2012). Nelder-Mead simplex with adaptive parameters. Comput. Optim. Appl., 51, 259-277. doi:10.1007/s10589-010-9329-3
- [10] Kass, R.E., Raftery, A.E. (1995). Bayes Factors. JASA, 90, 773-795. doi:10.1080/01621459.1995.10476572
- [11] Schombert, J.M., McGaugh, S.S., Lelli, F. (2020). Using the Baryonic Tully-Fisher Relation to Measure H0. AJ, 160, 71. doi:10.3847/1538-3881/ab9015
- [12] Rukan, I.C.O., Gulla, J., Skaar, J. (2026). A truncated photon. *Physical Review Letters* (accepted). arXiv:2510.21636. doi:10.1103/94pm-hp34

Annexe A -- Note conceptuelle : parallèle avec l'optique quantique (spéculatif)

Note : cette annexe présente une connexion conceptuelle non quantitative entre le formalisme VLCC et un résultat récent d'optique quantique. Elle ne conditionne pas les résultats observationnels de ce papier.

Le statut de l'état Omega dans le VLCC -- mode photonique non-révélat à fréquence nulle, support de cohérence de t_2 -- trouve un parallèle dans les travaux de Rukan, Gulla & Skaar [12], qui ont montré que tronquer un photon unique génère une superposition infinie d'états de nombre de photons par fluctuations du vide. Dans le langage VLCC, cela peut se lire comme l'activation de modes Omega au seuil de cohérence σ_s : le champ ne se divise pas, il change de régime. Ce parallèle est strictement conceptuel ; la connexion formelle entre le formalisme photonique VLCC et la théorie quantique des champs demeure une question théorique ouverte.